

Лекция 4: LU-разложение и Метод Гаусса

LU-метод

Пусть имеем $Ax = b$, $\det A \neq 0$.

Теорема (LU-разложение):

Пусть все угловые миноры матрицы $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ отличны от нуля, т.е.

$$A \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & k \\ 1 & 2 & \dots & k \end{pmatrix} \neq 0 \quad k = \overline{1, n}$$

Тогда матрицу A можно представить, причём единственным образом, в виде произведения:

$$A = LU$$

где L — нижняя треугольная матрица с ненулевыми диагональными элементами, а U — верхняя треугольная матрица с единицами на главной диагонали.

$$L = \begin{bmatrix} l_{11} & & & 0 \\ l_{21} & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & & l_{nn} \end{bmatrix} \quad \forall l_{ii} \neq 0; \quad U = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ 0 & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{bmatrix}$$

Теорема: Произведение нижних (верхних) треугольных матриц есть нижняя (верхняя) треугольная матрица.

Теорема: Матрица, обратная к нижней (верхней) треугольной матрице, есть нижняя (верхняя) треугольная матрица.

Предположим, удалось найти LU-разложение матрицы A . Тогда:

$$Ax = b \Rightarrow L U x = b$$

$$\begin{cases} Ly = b \\ Ux = y \end{cases} \approx 2n^2 \text{ операций}$$

Основная трудность — в нахождении разложения.

Алгоритм Краута

$$A = [a_{ij}]_{n \times n}, \quad L = [l_{ij}]_{n \times n} (l_{ij} = 0, \text{ если } i < j)$$

$$U = [u_{ij}]_{n \times n} (u_{ij} = 0, \text{ если } i > j, u_{ii} = 1)$$

$$A = LU = \begin{bmatrix} l_{11} & & & 0 \\ l_{21} & l_{22} & & \\ \dots & \dots & \dots & \\ l_{n1} & l_{n2} & \dots & l_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & u_{12} & \dots & u_{1n} \\ & 1 & \ddots & u_{2n} \\ & & \ddots & \dots \\ 0 & & & 1 \end{bmatrix}$$

$$a_{ij} = \sum_{k=1}^n l_{ik} u_{kj} = l_{i1} u_{1j} \quad j = \overline{1, n}$$

$$a_{i1} = l_{i1}; \quad \text{если } j \geq 2 \quad u_{1j} = \frac{a_{1j}}{l_{11}} \quad j = \overline{2, n}$$

В общем виде:

$$a_{ij} = \sum_{k=1}^n l_{ik} u_{kj} = \sum_{k=1}^{\min(i,j)} l_{ik} u_{kj} \quad i = \overline{2, n}, j = \overline{2, n}$$

Зафиксируем некоторую строку i , $1 \leq i \leq n$.

- Если $j \leq i$: $a_{ij} = \sum_{k=1}^j l_{ik} u_{kj}$
- Если $j > i$: $a_{ij} = \sum_{k=1}^i l_{ik} u_{kj}$

Отделим последние члены сумм (помним, что $u_{jj} = 1$):

- Если $j \leq i$: $a_{ij} = \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik} u_{kj} + l_{ij} \underbrace{u_{jj}}_{=1}$
- Если $j > i$: $a_{ij} = \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik} u_{kj} + l_{ii} u_{ij}$

Тогда получаем расчетные формулы:

- $j = \overline{1, i}$: $l_{ij} = a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik} u_{kj}$
- $j = \overline{i+1, n}$: $u_{ij} = \frac{a_{ij} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik} u_{kj}}{l_{ii}}$

 **Объяснение:** Алгоритм Краута позволяет шаг за шагом "вытаскивать" элементы матриц L и U из исходной матрицы A , не решая огромных систем. Суть в том, что формулы строго упорядочены: чтобы посчитать следующий неизвестный элемент l_{ij} или u_{ij} , мы используем только те элементы матриц L и U , которые уже вычислили на предыдущих шагах.

Псевдокод алгоритма Краута:

```
input n, A = [a_ij]
l_11 = a_11
for j = 2 .. n
    u_1j = a_1j / l_11
end
for i = 2 .. n
    for j = 1 .. i
        l_ij = a_ij - sum_{k=1}^{j-1} (l_ik * u_kj)    # (1) -> 2 \sum_{j=1}^i (j-1) операций
    end
    u_ii = 1
    for j = i+1 .. n
        u_ij = (a_ij - sum_{k=1}^{i-1} (l_ik * u_kj)) / l_ii # (2) -> \sum_{j=i+1}^n (2i-1) операций
    end
end
output (l_ij), (u_ij)
```

Подсчет количества операций (A_{ops}) для LU-разложения:

$$\begin{aligned} A_{ops} &= (n-1) + \sum_{i=2}^n \left[2 \sum_{j=1}^i (j-1) + \sum_{j=i+1}^n (2i-1) \right] = \\ &= (n-1) + \sum_{i=2}^n \left[2 \frac{1+(i-1)}{2} (i-1) + (2i-1)(n-(i+1)+1) \right] = \\ &= (n-1) + \sum_{i=2}^n [i(i-1) + (2i-1)(n-i)] = (n-1) + \sum_{i=2}^n (-i^2 + 2ni - n) = \\ &= - \sum_{i=1}^n i^2 + 2n \sum_{i=1}^n i - n(n-1) + n-1 = \\ &= - \sum_{i=1}^n i^2 + 2n \sum_{i=1}^n i - n^2 + 2n - 1 = - \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + 2n \frac{2+n}{2} (n-1) - n^2 + 2n = \\ &= - \frac{n^3}{3} + n^3 + \dots \approx \frac{2}{3} n^3 \end{aligned}$$

Вывод: $A_{ops} \approx \frac{2}{3} n^3$.

Метод Гаусса

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases} \quad (1)$$

Алгоритм:

Предположим, $a_{11} \neq 0$. Разделим первое уравнение на a_{11} :

$$x_1 + u_{12}x_2 + \dots + u_{1n}x_n = y_1 \quad (2)$$

где $u_{1j} = \frac{a_{1j}}{a_{11}} \quad j = \overline{2, n}, \quad y_1 = \frac{b_1}{a_{11}}$

Далее последовательно умножая (2) на a_{i1} , $i = \overline{2, n}$ и вычитая полученное уравнение из i -го уравнения системы (1), приходим к системе уравнений:

$$\begin{cases} x_1 + u_{12}x_2 + \dots + u_{1n}x_n = y_1 \\ a_{22}^{(1)}x_2 + \dots + a_{2n}^{(1)}x_n = b_2^{(1)} \\ \dots \\ a_{n2}^{(1)}x_2 + \dots + a_{nn}^{(1)}x_n = b_n^{(1)} \end{cases}$$

где

$$\begin{aligned} a_{ij}^{(1)} &= a_{ij} - a_{i1}u_{1j} \quad i = \overline{2, n}, j = \overline{2, n} \\ b_i^{(1)} &= b_i - a_{i1}y_1 \quad i = \overline{2, n} \end{aligned}$$

Проделав аналогично n шагов, придём к системе уравнений с верхней треугольной матрицей:

[illegible]

Получим (общие формулы прямого хода):

$$a_{ij}^{(0)} = a_{ij} \quad i = \overline{1, n}, j = \overline{1, n}; \quad b_i^{(0)} = b_i \quad i = \overline{1, n}$$

Для шагов $k = 1, \dots, n - 1$:

$$u_{kj} = \frac{a_{kj}^{(k-1)}}{a_{kk}^{(k-1)}} \quad j = \overline{k+1, n}; \quad y_k = \frac{b_k^{(k-1)}}{a_{kk}^{(k-1)}}$$

$$a_{ij}^{(k)} = a_{ij}^{(k-1)} - a_{ik}^{(k-1)} \cdot u_{kj} \quad i = \overline{k+1, n}, \quad j = \overline{k+1, n}$$

$$b_i^{(k)} = b_i^{(k-1)} - a_{ik}^{(k-1)} y_k \quad i = \overline{k+1, n}$$

Для $k = n$:

$$y_n = \frac{b_n^{(n-1)}}{a_{nn}^{(n-1)}}$$

Второй этап — обратная подстановка:

$$x_n = y_n$$

$$x_i = y_i - \sum_{j=i+1}^n u_{ij} x_j \quad i = n-1, n-2, \dots, 1$$